Notes version: 12 Nov 19:14 IST (if this time is old, reload the page)

భౌగోళికం • వాతావరణం: నిర్మాణం, సంఘటనం; ఉష్ణం, పీడనం

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? గురుత్వం వల్ల భూమి చుట్టూ నిలిచిన గాలి దుప్పటే **వాతావరణం**. ఇది మనకు **శ్వాసకు ఆక్సిజన్** ఇస్తుంది, **హానికర అతినీలలోహిత కిరణాలను అడ్డుకుంటుంది**, గ్రహాన్ని **జీవానికి సరిపడా వెచ్చగా** ఉంచుతుంది (హరితగృహ ప్రభావం), అన్ని **వాతావరణ మార్పులు** ఇక్కడే జరుగుతాయి. సూర్యుడు భూమిని అసమానంగా **వేడి చేస్తాడు**, ఉష్ణ తేడాలు **వాయు పీడనంలో** తేడాలు సృష్టిస్తాయి, అవి **పవనాలను** వీచేలా చేస్తాయి (29వ రోజు). **వాయువులు → పొరలు → భూమి ఎలా వేడెక్కుతుంది → ఉష్ణ బడ్జెట్ → ఎత్తుతో ఉష్ణోగ్రత మార్పు → పీడనం, పీడన మేఖలలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. సంఘటనం

- **పొడి గాలి ఘనపరిమాణం ప్రకారం: నైట్రోజన్** ~78%, **ఆక్సిజన్** ~21%, **ఆర్గాన్** ~0.93% (అత్యధిక **జడ** వాయువు), **కార్బన్ డయాక్సైడ్** ~0.04% (420 ppmకు పైగా, పెరుగుతోంది); అతి కొద్దిగా నియాన్, హీలియం, ఓజోన్, హైడ్రోజన్. గాలిలో ఎక్కువ భాగం (సుమారు 99%) ఉపరితలం నుండి సుమారు **32 కి.మీ** లోపలే ఉంది.
- **నీటి ఆవిరి** దాదాపు **0 నుండి** 4% వరకు మారుతుంది (వేడి, తేమ ఉష్ణమండలాల్లో ఎక్కువ); ఇది వేడిని శోషించి **మేఘాలు, వర్షం** ఏర్పరుస్తుంది. **ధూళి కణాలు** నీరు ఘనీభవించే **ఆర్ద్రతాకర్షక కేంద్రకాలుగా** పనిచేస్తాయి. **ఓజోన్** (ప్రధానంగా **15–35 కి.మీ**) సూర్యుని **అతినీలలోహిత** కిరణాలను శోషిస్తుంది. **CO_2, నీటి ఆవిరి** సూర్యకాంతిని లోపలికి రానిచ్చి **బయటికి వెళ్లే వేడిని బంధిస్తాయి** (**హరితగృహ ప్రభావం**).

2. వాతావరణ పొరలు

వాతావరణ పొరలు, ఉష్ణోగ్రత

పొర	లక్షణాలు
ట్రోపోస్ఫియర్	అతి దిగువ పొర: **ధ్రువాల వద్ద సుమారు 8 కి.మీ**, **భూమధ్య రేఖ వద్ద 18 కి.మీ** (బలమైన వేడి గాలిని పైకి నెట్టే చోట మందం). గాలి, **నీటి ఆవిరి, ధూళి** ఎక్కువగా ఇక్కడే, కాబట్టి **అన్ని వాతావరణ మార్పులు** (మేఘాలు, వర్షం, తుఫానులు) ఇక్కడే జరుగుతాయి. ఎత్తుతో ఉష్ణోగ్రత కిలోమీటరుకు సుమారు **6.5°C తగ్గుతుంది** (**సాధారణ క్షీణత రేటు**). దీని పైభాగం **ట్రోపోపాజ్**.
స్ట్రాటోస్ఫియర్	సుమారు **50 కి.మీ** వరకు. **ఓజోన్ పొర** ఉంటుంది; ఓజోన్ UVను శోషించడం వల్ల ఎత్తుతో ఉష్ణోగ్రత **పెరుగుతుంది**. దాదాపు **మేఘాలు, వాతావరణ మార్పులు లేవు**, అల్లకల్లోలం తక్కువ, కాబట్టి **జెట్ విమానాలు** దీని దిగువ భాగంలో ఎగరడానికి ఇష్టపడతాయి. ధ్రువాల దగ్గర అరుదైన **నాక్రియస్ (ముత్యపు చిప్ప) మేఘాలు** ఏర్పడతాయి.
మీసోస్ఫియర్	సుమారు **50–80/85 కి.మీ**. ఉష్ణోగ్రత మళ్లీ సుమారు **−90°C**కి పడిపోతుంది, వాతావరణంలో **అతి చల్లని** భాగం. **ఉల్కలు ఇక్కడ కాలిపోతాయి**.
థర్మోస్ఫియర్, అయనోస్ఫియర్	సుమారు **85 కి.మీ** పైన; గాలి చాలా పలుచన, కానీ వాయువులు సౌరశక్తిని శోషించడంతో ఉష్ణోగ్రత **బాగా పెరుగుతుంది**. **అయనోస్ఫియర్** (సుమారు **80–400 కి.మీ**)లో **విద్యుదావేశ కణాలు (అయాన్లు)** ఉంటాయి, అవి **రేడియో తరంగాలను** భూమికి **పరావర్తనం చేస్తాయి** (సుదూర రేడియో),

	ధ్రువాల దగ్గర **ధ్రువ కాంతులు (ఆరోరాలు)** ఇక్కడే మెరుస్తాయి. **అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం** ఇక్కడ (~400 కి.మీ) తిరుగుతుంది.
ఎక్సోస్ఫియర్	బయటి పొర, నెమ్మదిగా అంతరిక్షంలో కలిసిపోతుంది; అతి తేలిక వాయువులు (**హైడ్రోజన్, హీలియం**).

3. భూమి ఎలా వేడెక్కుతుంది

- **సూర్యపుటం** (లోపలికి వచ్చే సౌర వికిరణం) **చిన్న తరంగాలుగా** వస్తుంది. సూర్య కిరణాలు **నిలువుగా** పడే చోట (ఉష్ణమండలాలు) ఎక్కువ, **వాలుగా** పడే చోట (ధ్రువాలు) తక్కువ; ఇది **పగటి నిడివి**, **మేఘావరణం**, **ధూళి**పైనా ఆధారపడుతుంది. సూర్యకాంతిలో **పరావర్తనం** అయ్యే భాగం **ఆల్బెడో**: భూమి సగటు సుమారు 30%; **తాజా మంచు** 80–90% వరకు పరావర్తనం చేస్తుంది, అడవులు, సముద్రాలు చాలా తక్కువ.
- **ఉష్ణ బడ్జెట్:** వాతావరణం పైకి చేరే **100 యూనిట్ల** సూర్యకాంతిలో సుమారు 35 వెనక్కి పరావర్తనం (ఆల్బెడో), సుమారు 14 వాతావరణం, సుమారు 51 భూ ఉపరితలం శోషిస్తాయి. భూమి వీటన్నింటినీ **దీర్ఘ తరంగ భౌమ వికిరణంగా** తిరిగి పంపుతుంది, కాబట్టి దాని సగటు ఉష్ణోగ్రత స్థిరంగా ఉంటుంది. వాతావరణం **ప్రధానంగా కింది నుండి** నేల ద్వారా **వేడెక్కుతుంది** కాబట్టి ఉపరితలం దగ్గర అత్యధిక వేడి.
- **గాలి వేడెక్కే మార్గాలు: వహనం** (వెచ్చని నేలను **తాకడం** ద్వారా వేడి), **సంవహనం** (వెచ్చని గాలి **నిలువుగా పైకి లేచి** మేఘాలు ఏర్పడటం), **అభివహనం** (గాలి ద్వారా వేడి **క్షితిజ సమాంతర** కదలిక, ఉదా. ఉత్తర భారత వేడి **'లూ'** గాలులు), **వికిరణం**. **ఉష్ణోగ్రత విలోమం:** కొన్నిసార్లు నేల దగ్గర గాలి పైన ఉన్న గాలి కంటే **చల్లగా** ఉంటుంది, ఉదా. **స్వచ్ఛమైన, ప్రశాంత శీతాకాల రాత్రుల్లో లోయల్లో** చల్లని, బరువైన గాలి వాలుల నుండి కిందికి జారినప్పుడు; ఇది **పొగమంచు, స్మాగ్**ను బంధిస్తుంది (ఢిల్లీ చలికాలంలో లాగా). సమాన ఉష్ణోగ్రత ప్రదేశాలను కలిపేవి **సమోష్ణ రేఖలు**; ఉత్తరాన భూమి ఎక్కువ కాబట్టి **ఉష్ణ భూమధ్య రేఖ** (అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత మేఖల) భూమధ్య రేఖకు కొంచెం **ఉత్తరాన** ఉంటుంది.

4. వాయు పీడనం, పీడన మేఖలలు

- **వాయు పీడనం** ఒక ప్రదేశం పైన ఉన్న **గాలి స్తంభం బరువు**. **సగటు సముద్ర మట్టం** వద్ద ఇది సుమారు **1013.25 మిల్లీబార్లు (hPa)**. ఇది **ఎత్తుతో తగ్గుతుంది** (నేల దగ్గర **ప్రతి 10 మీటర్లకు సుమారు 1 mb**), అందుకే పర్వతారోహకులకు ఆయాసం వస్తుంది, వంట ఆలస్యమవుతుంది. **బారోమీటర్** (**పాదరస** లేదా **అనిరాయిడ్**)తో కొలుస్తారు; **బారోగ్రాఫ్** నమోదు చేస్తుంది. సమాన పీడన ప్రదేశాలను కలిపే రేఖలు **సమభార రేఖలు (ఐసోబార్లు)**. **వెచ్చని గాలి పైకి లేస్తుంది → అల్ప పీడనం**; **చల్లని, కిందికి దిగే గాలి → అధిక పీడనం**. పవనాలు **అధిక పీడనం నుండి అల్ప పీడనం వైపు** వీస్తాయి.
- **ఏడు పీడన మేఖలలు: భూమధ్యరేఖా అల్ప పీడనం** (0°–5°; ప్రశాంత 'డోల్డ్రమ్స్', ITCZ, **వేడి** వల్ల); రెండు **ఉప-ఉష్ణమండల అధిక పీడనాలు** (సుమారు 30°; ప్రశాంత '**హార్స్ అక్షాంశాలు**', **కిందికి దిగే గాలి** వల్ల; చాలా వేడి ఎడారులు ఇక్కడే); రెండు **ఉప-ధ్రువ అల్ప పీడనాలు** (సుమారు 60°, **భూ భ్రమణం** వల్ల); రెండు **ధ్రువ అధిక పీడనాలు** (**చలి** వల్ల). నిట్టనిలువు సూర్యునితో పాటు మేఖలలు **జూన్‌లో ఉత్తరానికి, డిసెంబర్‌లో దక్షిణానికి కదులుతాయి**, ఇది భారత **రుతుపవనాన్ని** వివరించడంలో సహాయపడుతుంది.

పీడన మేఖలలు (ఎరుపు = అల్ప, నీలం = అధిక)

పరీక్షలో ఉచ్చు

N_2 ~78%, O_2 ~21%, Ar ~0.93%, CO_2 ~0.04% (420+ ppm); నీటి ఆవిరి 0–4%; ధూళి = **ఆర్ద్రతాకర్షక కేంద్రకాలు**; ఓజోన్ 15–35 **కి.మీ**; ~32 **కి.మీ లోపు 99% గాలి**; ట్రోపోస్ఫియర్ 8 **కి.మీ (ధ్రువాలు) / 18 కి.మీ (భూమధ్య రేఖ)**,

అన్ని వాతావరణ మార్పులు, **6.5°C/కి.మీ**; **ట్రోపోపాజ్**; స్ట్రాటోస్ఫియర్ **~50 కి.మీ** వరకు, ఓజోన్, ఉష్ణోగ్రత **పెరుగుదల**, జెట్‌లు; మీసోస్ఫియర్ **~85 కి.మీ** వరకు, **అతి చల్లని (−90°C)**, ఉల్కలు; థర్మోస్ఫియర్, **అయనోస్ఫియర్ (80–400 కి.మీ)** రేడియో పరావర్తనం, ధ్రువ కాంతులు; ఎక్సోస్ఫియర్; సూర్యపుటం చిన్న తరంగం; **ఆల్బెడో ~30%** (మంచు 80–90%); ఉష్ణ బడ్జెట్ **35 / 14 / 51**; భౌమ వికిరణం దీర్ఘ తరంగం; **వహనం, సంవహనం (నిలువు), అభివహనం (క్షితిజ, లూ), వికిరణం**; **విలోమం** (లోయలు, శీతాకాల రాత్రులు, పొగమంచు, స్మాగ్); సమోష్ణ రేఖలు; ఉష్ణ భూమధ్య రేఖ భూమధ్య రేఖకు **ఉత్తరాన**; **MSL 1013.25 mb**; **10 మీ.కు 1 mb**; బారోమీటర్ (పాదరస, అనిరాయిడ్); సమభార రేఖలు; మేఖలలు: **భూమధ్యరేఖా అల్ప (డోల్‌డ్రమ్స్, ITCZ), ఉప-ఉష్ణమండల అధిక 30° (హార్స్ అక్షాంశాలు, ఎడారులు), ఉప-ధ్రువ అల్ప 60°, ధ్రువ అధిక**; సూర్యునితో కదలిక.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:

1. వాతావరణంలో అత్యధికంగా ఉన్న వాయువు నైట్రోజన్.

2. ఓజోన్ పొర ప్రధానంగా స్ట్రాటోస్ఫియర్‌లో ఉంది.

3. ట్రోపోస్ఫియర్‌లో ఉష్ణోగ్రత సాధారణంగా ఎత్తుతో పెరుగుతుంది.

4. అయనోస్ఫియర్ రేడియో తరంగాలను భూమికి తిరిగి పరావర్తనం చేస్తుంది.

పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 1, 2, 4 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: B. ట్రోపోస్ఫియర్‌లో ఉష్ణోగ్రత ఎత్తుతో కిలోమీటరుకు సుమారు 6.5°C తగ్గుతుంది.

సాధన

జాబితా-I (ప్రక్రియ)ను జాబితా-II (వివరణ)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (ప్రక్రియ)	జాబితా-II (వివరణ)
A. వహనం	1. భూ ఉపరితలం విడుదల చేసే దీర్ఘ తరంగ ఉష్ణం
B. సంవహనం	2. లూ వంటి గాలి ద్వారా ఉష్ణం క్షితిజ సమాంతర బదిలీ
C. అభివహనం	3. వేడెక్కిన గాలి నిలువుగా పైకి లేవడం
D. భౌమ వికిరణం	4. నేరుగా తాకడం ద్వారా ఉష్ణ బదిలీ

(1) A → 3 | B → 4 | C → 2 | D → 1

(2) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(3) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (3) వహనం: తాకడం; సంవహనం: నిలువు; అభివహనం: క్షితిజ; భౌమ వికిరణం: దీర్ఘ తరంగం.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. మీసోస్ఫియర్ వాతావరణంలో అతి చల్లని పొర.

B. సాధారణ క్షీణత రేటు కిలోమీటరుకు సుమారు 6.5°C.

C. సగటు సముద్ర మట్ట పీడనం సుమారు 1013 మిల్లీబార్లు.

D. ట్రోపోస్ఫియర్ ధ్రువాలపై అత్యంత మందంగా ఉంటుంది.

జవాబు: D. బలమైన వేడి గాలిని పైకి లేపే భూమధ్య రేఖపై ట్రోపోస్ఫియర్ అత్యంత మందం (సుమారు 18 కి.మీ).

సాధన

ధృవీకరణ (A): స్వచ్ఛమైన శీతాకాల రాత్రుల్లో పర్వత లోయల్లో ఉష్ణోగ్రత విలోమం సాధారణం.
కారణం (R): చల్లని, బరువైన గాలి వాలుల నుండి కిందికి జారి వెచ్చని గాలి కింద లోయ అడుగున చేరుతుంది.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: A. వెచ్చని గాలి కింద చల్లని గాలి చేరడమే విలోమాన్ని సృష్టిస్తుంది.

సాధన

సుదూర జెట్ విమానాలు తరచూ దిగువ స్ట్రాటోస్ఫియర్‌లో ప్రయాణిస్తాయి. ప్రధాన కారణం ఏమిటి?

A. నీటి ఆవిరి, మేఘాల్లో ఎక్కువ భాగం అక్కడే ఉంటాయి

B. అది మేఘాలు, తుఫానులు, అల్లకల్లోలం దాదాపు లేనిది

C. అది వాతావరణంలో అతి వేడి పొర

D. అక్కడ వాయు పీడనం అత్యధికం

జవాబు: B. వాతావరణ మార్పులు ట్రోపోస్ఫియర్‌లోనే; ప్రశాంత, స్వచ్ఛ స్ట్రాటోస్ఫియర్ సాఫీ ప్రయాణం ఇస్తుంది, పలుచని గాలి ఘర్షణను తగ్గిస్తుంది.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. శాతాలతో వాయువులు, నీటి ఆవిరి, ధూళి, ఓజోన్ పాత్ర రాయండి. 2. ఎత్తులు, ఉష్ణోగ్రత ధోరణి, ఒక్కో అంశంతో ఐదు పొరలు రాయండి. 3. సూర్యపుటం, ఆల్బెడో, ఉష్ణ బడ్జెట్, వేడెక్కే ప్రక్రియలు, విలోమం, పీడన అంశాలు, ఏడు మేఖలలు రాయండి.

ఆర్థిక వ్యవస్థ · వృత్తి విధానం, రంగాల వారీ ఆదాయ పంపిణీ

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? వృత్తి విధానం ప్రజలు **ఏ పని చేస్తున్నారో** చూపుతుంది: **వ్యవసాయం**, **పరిశ్రమ** లేదా **సేవల్లో** ఎంతమంది ఉన్నారు. **రంగాల వారీ ఆదాయ పంపిణీ** జాతీయ ఆదాయానికి (GVA) **ప్రతి రంగం ఎంత అందిస్తోందో** చూపుతుంది. సంపన్న దేశాల్లో ఎక్కువమంది **సేవల్లో** పనిచేస్తారు; భారత్‌లో **దాదాపు సగం మంది కార్మికులు ఇంకా వ్యవసాయంలోనే** ఉన్నారు, కానీ వ్యవసాయం ఉత్పత్తిలో **ఐదో వంతు కంటే తక్కువ** ఇస్తుంది. ఈ అంతరం **తక్కువ గ్రామీణ ఆదాయాలు, ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగం**, పరిశ్రమ, సేవల్లో **ఉద్యోగాల అవసరాన్ని** వివరిస్తుంది. **మూడు రంగాలు → సిద్ధాంతాలు → భారత గణాంకాలు, ధోరణులు → శ్రామిక శక్తి పదాలు → నిరుద్యోగ రకాలు → అసంఘటిత రంగం, సంస్కరణలు** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. రంగాలు, సిద్ధాంతాలు

రంగం	కార్యకలాపాలు
ప్రాథమిక	సహజ వనరులను నేరుగా వాడటం: **వ్యవసాయం, పశుపోషణ, అటవీ, చేపల వేట, గనులు, క్వారీలు**.
ద్వితీయ (పరిశ్రమ)	ముడి పదార్థాలను వస్తువులుగా మార్చడం: **తయారీ**, **నిర్మాణం**, **విద్యుత్, గ్యాస్, నీటి సరఫరా**.
తృతీయ (సేవలు)	**వ్యాపారం, హోటళ్లు, రవాణా, సమాచారం, బ్యాంకింగ్, బీమా, రియల్ ఎస్టేట్, IT, ప్రభుత్వ పరిపాలన, విద్య, ఆరోగ్యం**. జ్ఞాన పనిని (పరిశోధన, IT) కొందరు **చతుర్థ** రంగం అంటారు.

- **క్లార్క్-ఫిషర్ పరికల్పన (కొలిన్ క్లార్క్, అలన్ ఫిషర్**, 1930–40లు): ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందే కొద్దీ కార్మికులు, ఆదాయం **ప్రాథమిక నుండి ద్వితీయకు, తర్వాత తృతీయకు** మారతాయి. **ఆర్థర్ లూయిస్ ద్వంద్వ ఆర్థిక నమూనా (1954)**: **మిగులు శ్రమ** ఉన్న వెనుకబడిన వ్యవసాయ రంగం మిగులు అయిపోయే వరకు తక్కువ వేతనాలకు ఆధునిక పారిశ్రామిక రంగానికి కార్మికులను అందిస్తుంది. **భారత మార్గం భిన్నం**: ఉత్పత్తి వ్యవసాయం నుండి నేరుగా **సేవలకు** మారింది ('**సేవల ఆధారిత వృద్ధి**'), **తయారీ చిన్నదిగానే** (GVAలో సుమారు **17%**) ఉండిపోయింది, చాలా తక్కువమంది వ్యవసాయాన్ని వదిలారు.

2. భారత్: ఉత్పత్తి × ఉద్యోగాలు

ఉత్పత్తిలో వాటా × ఉద్యోగాల్లో వాటా

- **ఉత్పత్తి (GVA, సుమారు 2023–24): వ్యవసాయం, అనుబంధ ~18%, పరిశ్రమ ~28%** (తయారీ ~17%), **సేవలు ~54%. 1950లలో** జాతీయ ఆదాయంలో **సగానికి పైగా** వ్యవసాయం ఇచ్చింది. **ఉద్యోగాలు (PLFS 2023–24): వ్యవసాయం ~46%**, పరిశ్రమ ~25% (నిర్మాణం ~12%, తయారీ ~11%), సేవలు ~29%. ఉద్యోగాల్లో వ్యవసాయం వాటా 1951లో సుమారు **70%** నుండి 2019–20లో సుమారు **42%**కి తగ్గి, COVID తర్వాత కార్మికులు గ్రామాలకు తిరిగి రావడంతో **పెరిగింది**.
- **అర్థం:** వ్యవసాయంలో కార్మికుడికి ఉత్పత్తి చాలా తక్కువ, కాబట్టి **అనేక రైతు కుటుంబాలు పేదవి**; వ్యవసాయ పనిలో ఎక్కువ భాగం **ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగం**ను దాచిపెడుతుంది. నైపుణ్యం లేని కార్మికులు వ్యవసాయం నుండి బయటపడే ప్రధాన మార్గం **నిర్మాణం**. మొత్తం భారత్ కంటే **AP** GSVAలో **వ్యవసాయం, మత్స్య వాటా ఎక్కువ** (**ఆక్వాకల్చర్, ఉద్యాన, వరి**లో బలం), తర్వాత సేవలు.

3. పని, నిరుద్యోగం కొలవడం

పదం	అర్థం
PLFS	**NSO** నిర్వహించే **ఆవర్తన శ్రామిక శక్తి సర్వే** (**2017** నుండి) వార్షిక, త్రైమాసిక గణాంకాలు ఇస్తుంది; **2025** నుండి **నెలవారీ** అంచనాలు కూడా. (ఇది NSSO ఐదేళ్ల సర్వేల స్థానంలో వచ్చింది.)
LFPR, WPR, UR	**శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్య రేటు** = (ఉద్యోగులు + పని వెతుకుతున్న నిరుద్యోగులు) ÷ జనాభా; **కార్మిక జనాభా నిష్పత్తి** = ఉద్యోగులు ÷ జనాభా; **నిరుద్యోగ రేటు** = నిరుద్యోగులు ÷ **శ్రామిక శక్తి**. 2023–24లో 15+ వయసు వారికి (సాధారణ స్థితి): LFPR సుమారు **60%**, మహిళా LFPR సుమారు **42%**, UR సుమారు **3%**.
సాధారణ స్థితి × CWS	**సాధారణ స్థితి గత 365 రోజుల** ప్రధాన కార్యకలాపాన్ని (ప్రధాన + అనుబంధ) చూస్తుంది; **ప్రస్తుత వారపు స్థితి (CWS) గత 7 రోజులు** చూస్తుంది, కాబట్టి స్వల్పకాల నిరుద్యోగాన్ని పట్టుకుంటుంది.
నిరుద్యోగ రకాలు	**ప్రచ్ఛన్న** (అవసరానికి మించి ఒక పొలంలో ఎక్కువమంది; కొందరిని తీసేసినా ఉత్పత్తి తగ్గదు; **ఉపాంత ఉత్పాదకత సున్నా**); **కాలానుగుణ** (రుతువుల మధ్య ఖాళీ); **నిర్మాణాత్మక** (ఆర్థిక వ్యవస్థ మారినప్పుడు నైపుణ్యాలు ఉద్యోగాలకు సరిపోకపోవడం); **ఘర్షణ** (ఉద్యోగం మారేటప్పుడు స్వల్ప విరామం); **చక్రీయ** (మాంద్యం సమయంలో); **విద్యావంతుల** నిరుద్యోగం.

- **అసంఘటిత పని:** భారత కార్మికుల్లో సుమారు **90% అసంఘటిత రంగంలో** ఉన్నారు, **రాతపూర్వక ఒప్పందం, వేతనంతో సెలవు, సామాజిక భద్రత లేవు**. **ఇ-శ్రమ్ పోర్టల్ (2021 ఆగస్టు)** అసంఘటిత కార్మికులను నమోదు చేస్తుంది (**30 కోట్లకు** పైగా). **నాలుగు కార్మిక స్మృతులు** (**వేతనాలు 2019; పారిశ్రామిక సంబంధాలు, సామాజిక భద్రత, వృత్తిపరమైన భద్రత, ఆరోగ్యం, పని పరిస్థితులు** 2020) **29 కేంద్ర కార్మిక చట్టాలను** కలిపాయి, **2025 నవంబర్‌లో అమల్లోకి** వచ్చాయి.
- **జనాభా లాభాంశం:** భారతీయుల్లో సుమారు **మూడింట రెండొంతులు** పని వయసు (**15–64**) వారు, మధ్యస్థ వయసు **30** లోపు. ప్రజలకు **నైపుణ్యాలు, ఆరోగ్యం, ఉత్పాదక ఉద్యోగాలు** లభిస్తేనే ఇది వృద్ధి అవకాశం; తక్కువ **మహిళా భాగస్వామ్యం** పెద్ద లోటు.

పరీక్షలో ఉచ్చు

ప్రాథమిక (వ్యవసాయం, అటవీ, చేపలు, **గనులు**); ద్వితీయ (**తయారీ, నిర్మాణం, విద్యుత్-గ్యాస్-నీరు**); తృతీయ (వ్యాపారం, రవాణా, ఆర్థికం, IT, పరిపాలన); **క్లార్క్-ఫిషర్** (ప్రాథమిక → ద్వితీయ → తృతీయ); **లూయిస్ 1954** (మిగులు శ్రమ, ద్వంద్వ ఆర్థిక వ్యవస్థ); భారత్: **సేవల ఆధారిత**, తయారీ **~17%**; GVA **~18 / 28 / 54**; ఉద్యోగాలు **~46 / 25 / 29** (PLFS 2023–24); వ్యవసాయ ఉద్యోగాలు **~70% (1951) → ~42% (2019–20) → ~46%**; **PLFS 2017**

(NSO), **2025** నుండి నెలవారీ; **LFPR** (ఉద్యోగులు + నిరుద్యోగులు ÷ జనాభా), **WPR**, **UR** (నిరుద్యోగులు ÷ శ్రామిక శక్తి); LFPR **~60%**, మహిళలు **~42%**, UR **~3%**; **సాధారణ స్థితి (365 రోజులు)** × **CWS (7 రోజులు)**; **ప్రచ్ఛన్న (MP = 0)**, కాలానుగుణ, నిర్మాణాత్మక, ఘర్షణ, చక్రీయ, విద్యావంతుల; **~90% అసంఘటిత**; **ఇ-శ్రమ్ 2021 (30 కోట్లు+)**; **4 కార్మిక స్మృతులు (29 చట్టాలు), 2025 నవంబర్ అమలు**; పని వయసు **~2/3**; AP: వ్యవసాయ, మత్స్య వాటా ఎక్కువ.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

భారత్‌పై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. శ్రామిక శక్తిలో అత్యధిక వాటాకు వ్యవసాయం ఉపాధి ఇస్తుంది.
2. GVAలో అత్యధిక వాటా సేవలది.
3. నిర్మాణం ద్వితీయ రంగంలో భాగం.
4. గనులు, క్వారీలు తృతీయ రంగంలో భాగం.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2, 3 మాత్రమే

B. 1, 2 మాత్రమే

C. 2, 3, 4 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: A. గనులు, క్వారీలు సహజ వనరులను వెలికితీస్తాయి కాబట్టి ప్రాథమిక రంగానికి చెందినవి.

సాధన

జాబితా-I (నిరుద్యోగ రకం)ను జాబితా-II (ఉదాహరణ)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (నిరుద్యోగ రకం)	జాబితా-II (ఉదాహరణ)
A. ప్రచ్ఛన్న	1. ఒక ఉద్యోగం వదిలి మరొకదానిలో చేరే మధ్యలో ఉన్న కార్మికుడు
B. కాలానుగుణ	2. కార్యాలయాలు కంప్యూటర్లకు మారడంతో పని కోల్పోయిన టైపిస్టులు
C. నిర్మాణాత్మక	3. కోత, తర్వాతి విత్తనం మధ్య ఖాళీగా ఉన్న వ్యవసాయ కూలీలు
D. ఘర్షణ	4. ముగ్గురు చేయగల పనిని చిన్న పొలంలో ఆరుగురు కుటుంబ సభ్యులు చేయడం

(1) A → 3 | B → 4 | C → 2 | D → 1

(2) A → 4 | B → 2 | C → 3 | D → 1

(3) A → 4 | B → 3 | C → 1 | D → 2

(4) A → 4 | B → 3 | C → 2 | D → 1

జవాబు: (4) ప్రచ్ఛన్న: మిగులు కుటుంబ శ్రమ; కాలానుగుణ: పంటల మధ్య; నిర్మాణాత్మక: సాంకేతిక మార్పు; ఘర్షణ: ఉద్యోగాల మధ్య.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. ఆవర్తన శ్రామిక శక్తి సర్వేను జాతీయ గణాంక కార్యాలయం నిర్వహిస్తుంది.

B. నిరుద్యోగ రేటు అంటే నిరుద్యోగుల సంఖ్యను శ్రామిక శక్తితో భాగించడం.

C. ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందే కొద్దీ కార్మికులు సేవల నుండి వ్యవసాయానికి మారతారని క్లార్క్-ఫిషర్ పరికల్పన చెబుతుంది.

D. శ్రామిక శక్తిలో ఉద్యోగులు, పని వెతుకుతున్న నిరుద్యోగులు ఇద్దరూ ఉంటారు.

జవాబు: C. మార్పు ప్రాథమిక నుండి ద్వితీయ, తృతీయకు అని పరికల్పన చెబుతుంది, వ్యతిరేక దిశలో కాదు.

సాధన

ధృవీకరణ (A): 1991 సంస్కరణల తర్వాత భారత సేవల రంగం వేగంగా పెరిగింది.
కారణం (R): క్లార్క్-ఫిషర్ పరికల్పనను కొలిన్ క్లార్క్, అలన్ ఫిషర్ ప్రతిపాదించారు.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: B. రెండూ నిజం, కానీ పరికల్పనను ఎవరు ప్రతిపాదించారనేది భారత సేవలు ఎందుకు పెరిగాయో వివరించదు (IT, టెలికాం, ఆర్థిక రంగం, సరళీకరణ కారణాలు).

సాధన

ఐదుగురు సోదరులు రెండు ఎకరాల కుటుంబ పొలంలో కలిసి పనిచేస్తారు. వారిలో ఇద్దరు నగరంలో ఉద్యోగాలు తీసుకున్నారు, పొలం ఉత్పత్తి అలాగే ఉంది. ఆ ఇద్దరు సోదరులకు ఇంతకుముందు ఉన్నది ఏ రకమైన నిరుద్యోగం?

A. బహిరంగ నిరుద్యోగం

B. ఘర్షణ నిరుద్యోగం

C. ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగం

D. చక్రీయ నిరుద్యోగం

జవాబు: C. వారు ఉపాధిలో ఉన్నట్లు కనిపించినా వారి ఉపాంత ఉత్పాదకత సున్నా: ఇదే ప్రచ్ఛన్న నిరుద్యోగం.

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. ఉదాహరణలతో మూడు రంగాలు, క్లార్క్–ఫిషర్, లూయిస్ ఆలోచనలు రాయండి. 2. భారత ఉత్పత్తి, ఉద్యోగ వాటాలు, ధోరణి, వాటి అర్థం రాయండి. 3. PLFS పదాలు, నిరుద్యోగ రకాలు, అసంఘటిత పని, ఇ-శ్రమ్, కార్మిక స్మృతులు, జనాభా లాభాంశం రాయండి.

సైన్స్ · భారత వన్యప్రాణి, అటవీ చట్టాలు, ప్రాజెక్టులు, ఇటీవలి కార్యక్రమాలు

ముందు అర్థం చేసుకోండి

ఇది ఏమిటి? 27వ రోజు **వన్యప్రాణి రక్షణ చట్టం, IUCN జాబితా, CITES, జీవావరణ రిజర్వులు** చూశాం. ఈ రోజు చిత్రాన్ని పూర్తి చేస్తుంది: **అడవులను**, అటవీ ప్రజలను రక్షించే **ఇతర చట్టాలు**, వన్యప్రాణులను అధ్యయనం చేసి కాపాడే **సంస్థలు**, **జాతుల ప్రాజెక్టులు** మరింత వివరంగా, పరీక్షలు అడగడానికి ఇష్టపడే **2020 నుండి కొత్త పథకాలు**. **కాలక్రమంలో చట్టాలు → సంస్థలు → జాతుల ప్రాజెక్టులు → తాజా కార్యక్రమాలు → అటవీ విస్తీర్ణం → AP** క్రమంలో నేర్చుకోండి.

1. కాలక్రమంలో చట్టాలు

చట్టం	ముఖ్యాంశాలు
భారత అటవీ చట్టం, 1927	అడవులను **రిజర్వ్, రక్షిత, గ్రామ అడవులుగా** వర్గీకరించిన వలస చట్టం; అడవుల బయట పెరిగే **వెదురు 'చెట్టు' కాదని 2017 సవరణ** చెప్పింది, కాబట్టి రైతులు స్వేచ్ఛగా నరికి అమ్మవచ్చు.
జంతు హింస నివారణ చట్టం, 1960	జంతువుల పట్ల క్రూరత్వాన్ని శిక్షిస్తుంది; **భారత జంతు సంక్షేమ బోర్డు** ఏర్పాటు చేసింది.
వన్యప్రాణి (రక్షణ) చట్టం, 1972	వేట నిషేధం, రక్షిత ప్రాంతాలు, NTCA, WCCB, నాలుగు షెడ్యూళ్లు (27వ రోజు చూడండి).
అటవీ (సంరక్షణ) చట్టం, 1980	**కేంద్ర ప్రభుత్వ ముందస్తు ఆమోదం లేకుండా** అటవీ భూమిని అటవీయేతర వినియోగానికి (గనులు, ఆనకట్టలు, రోడ్లు) **మళ్లించరాదు. టి.ఎన్. గోదావర్మన్ (1996)** కేసులో రికార్డుతో సంబంధం లేకుండా **నిఘంటువు అర్థంలో అడవి అయిన ఏ భూమి అయినా** 'అడవి' అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. **2023 సవరణ** దీనికి **వన్ (సంరక్షణ్ ఏవం సంవర్ధన్) అధినియం** అని పేరు మార్చి, ప్రధానంగా **రికార్డెడ్ అడవులకు** పరిమితం చేసి, **సరిహద్దుల దగ్గర కొన్ని వ్యూహాత్మక ప్రాజెక్టులకు** మినహాయింపు ఇచ్చింది; కేసుల విచారణ జరిగే వరకు 'అడవి' విస్తృత అర్థాన్ని కొనసాగించాలని సుప్రీంకోర్టు కోరింది.

పర్యావరణ (రక్షణ) చట్టం, 1986	**భోపాల్ గ్యాస్ దుర్ఘటన** (1984) తర్వాత చేసిన **గొడుగు చట్టం**; పర్యావరణ ప్రభావ అంచనా, తీర నియమాలకు ఆధారం.
అటవీ హక్కుల చట్టం, 2006	షెడ్యూల్డ్ తెగలు, ఇతర సంప్రదాయ అటవీ నివాసుల (అటవీ హక్కుల గుర్తింపు) చట్టం: **2005 డిసెంబర్ 13** కంటే ముందు అక్కడ నివసించిన **అటవీ ST**లు, **ఇతర సంప్రదాయ అటవీ నివాసుల** (వీరు **75 ఏళ్లు / మూడు తరాల** నివాసం చూపాలి) హక్కులను గుర్తిస్తుంది. సాగులో ఉన్న భూమిపై **వ్యక్తిగత హక్కులు** (**4 హెక్టార్ల** వరకు), **సామాజిక అటవీ వనరుల హక్కులు**. ప్రక్రియను **గ్రామసభ** ప్రారంభిస్తుంది. నోడల్ మంత్రిత్వ శాఖ **గిరిజన వ్యవహారాలు**.
పరిహార అటవీకరణ నిధి చట్టం, 2016	అటవీ భూమిని మళ్లించినప్పుడు వినియోగదారు **పరిహార అటవీకరణ** కోసం చెల్లిస్తాడు; డబ్బు **CAMPA** నిధులకు వెళ్తుంది (**90% రాష్ట్రాలకు**, 10% కేంద్రానికి).

2. సంస్థలు

భారత వృక్షశాస్త్ర సర్వే (1890), **భారత జంతుశాస్త్ర సర్వే** (1916), రెండూ **కోల్‌కతా**లో; **భారత వన్యప్రాణి సంస్థ** (1982, **డెహ్రాడూన్**); **సలీం అలీ పక్షిశాస్త్ర, సహజ చరిత్ర కేంద్రం** (SACON, **కోయంబత్తూరు**); పర్యావరణ కేసుల కోసం **జాతీయ హరిత ట్రిబ్యునల్** (2010); NTCA, WCCB (27వ రోజు). **అక్టోబర్ మొదటి వారం వన్యప్రాణి వారోత్సవం**.

3. జాతుల ప్రాజెక్టులు, తాజా కార్యక్రమాలు

ఇటీవలి వన్యప్రాణి, అటవీ కార్యక్రమాలు

ప్రాజెక్టు	అంశాలు
పెద్ద పిల్లులు	**ప్రాజెక్ట్ టైగర్** 2023లో **50 ఏళ్లు** పూర్తి చేసుకుంది. **ప్రాజెక్ట్ లయన్** (2020) **గిర్ (గుజరాత్) ఆసియా సింహాన్ని** రక్షిస్తుంది, వాటి సంఖ్య **2025లో సుమారు 891**. **ప్రాజెక్ట్ చీతా**: **నమీబియా నుండి 8 చీతాలను** 2022 **సెప్టెంబర్ 17న కునో** (MP)లో విడుదల చేశారు, **దక్షిణాఫ్రికా నుండి 12** 2023 **ఫిబ్రవరిలో** వచ్చాయి; 2025లో **గాంధీ సాగర్** (MP) రెండవ ప్రదేశమైంది. భారత్ 2023లో ప్రారంభించిన **అంతర్జాతీయ బిగ్ క్యాట్ కూటమి ఏడు పెద్ద పిల్లుల**ను (పులి, సింహం, చిరుత, మంచు చిరుత, చీతా, జాగ్వార్, ప్యూమా) కవర్ చేస్తుంది.
ఇతర జాతులు	**ప్రాజెక్ట్ ఎలిఫెంట్** (1992), 33 **ఏనుగుల రిజర్వులతో**; **ప్రాజెక్ట్ స్నో లెపర్డ్** (2009), తొలి జాతీయ గణన (2024) సుమారు 718; **ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్** (2020); **రాబందుల కార్యాచరణ ప్రణాళిక 2020–25**; **బట్టమేక పక్షి**: దాని ఆవాసంలో **విద్యుత్ తీగలను భూగర్భంలో వేయడం లేదా గుర్తించడం** వంటి చర్యలతో పాటు రాజస్థాన్‌లో **సంరక్షణ ప్రజననానికి** సుప్రీంకోర్టు (2021, 2024లో సవరణ) ఆదేశించింది; **ఆలివ్ రిడ్లీ తాబేళ్లు** ఒడిశాలోని **గహిర్మాత, రుషికుల్య** వద్ద, AP తీరం వెంట భారీ గుంపులుగా (**అరిబాడా**) గుడ్లు పెడతాయి; వాటి రక్షణకు కోస్ట్ గార్డ్ **'ఆపరేషన్ ఒలీవియా'** నిర్వహిస్తుంది.
తాజా పథకాలు	**జాతీయ వన్యప్రాణి కార్యాచరణ ప్రణాళిక** (2017–2031); **నగర్ వన్ యోజన** (2020): పట్టణ అడవులు; **మిష్టి** (2023): తీరం వెంట **మడ అడవుల** పెంపకం; **అమృత్ ధరోహర్** (2023): **రామ్‌సర్ చిత్తడి నేలల** సంరక్షణ; **గ్రీన్ క్రెడిట్ కార్యక్రమం** (2023): చెట్లు నాటడం వంటి చర్యలకు వ్యాపార యోగ్య క్రెడిట్లు; **'ఏక్ పేడ్ మా కే నామ్'** (2024): తల్లుల పేరిట మొక్కలు నాటడం; **గ్రీన్ ఇండియా మిషన్** (NAPCC మిషన్లలో ఒకటి).

- **అటవీ విస్తీర్ణం (భారత అటవీ స్థితి నివేదిక 2023):** భారత విస్తీర్ణంలో అటవీ విస్తీర్ణం సుమారు **21.8%**, **అడవి, చెట్ల విస్తీర్ణం కలిపి సుమారు 25.2%**; **జాతీయ అటవీ విధానం** (1988) లక్ష్యం 33%. **భారత అటవీ సర్వే (డెహ్రాడూన్)**

రెండేళ్లకోసారి నివేదిక ప్రచురిస్తుంది.

- AP: **నాగార్జునసాగర్-శ్రీశైలం పులుల రిజర్వ్** (భారత్‌లో అతిపెద్దది); **ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా నిరోధక టాస్క్ ఫోర్స్ శేషాచలం**ను కాపాడుతుంది; **కోరింగ, కృష్ణా** మడ అడవులకు **మిష్టి** లాభం; **శ్రీకాకుళం నుండి నెల్లూరు** వరకు **ఆలివ్ రిడ్లీ** గుడ్ల తీరాలు; బట్టమేక పక్షి కోసం **రోళ్లపాడు**; అమృత్ ధరోహర్ కింద **కొల్లేరు**.

పరీక్షలో ఉచ్చు

భారత అటవీ చట్టం 1927 (రిజర్వ్, రక్షిత, గ్రామ; **2017 వెదురు**); **PCA 1960** (AWBI); **WPA 1972**; **FCA 1980** (కేంద్ర ముందస్తు ఆమోదం), **గోదావర్మన్ 1996** (నిఘంటువు అర్థం), **2023 → వన్ (సంరక్షణ్ ఏవం సంవర్ధన్) అధినియం**; **EPA 1986** (భోపాల్ తర్వాత); **FRA 2006** (గిరిజన వ్యవహారాలు, **2005 డిసెంబర్ 13**, OTFD **75 ఏళ్లు**, **4 హెక్టార్లు**, CFR, **గ్రామసభ**); **CAMPA చట్టం 2016 (90:10)**; **BSI 1890, ZSI 1916** (కోల్‌కతా), **WII 1982** (డెహ్రాడూన్), **SACON**, **NGT 2010**; వన్యప్రాణి వారోత్సవం **అక్టోబర్ మొదటి వారం**; **ప్రాజెక్ట్ టైగర్ 50 (2023)**; **ప్రాజెక్ట్ లయన్ 2020 (గిర్ ~891, 2025)**; **చీతా: నమీబియా 8 (2022 సెప్టెంబర్ 17), దక్షిణాఫ్రికా 12 (2023 ఫిబ్రవరి), గాంధీ సాగర్ 2025**; **IBCA 2023 (7 పిల్లులు)**; **ఎలిఫెంట్ 1992 (33 రిజర్వులు)**; **స్నో లెపర్డ్ 2009 (~718)**; **డాల్ఫిన్ 2020**; **రాబందు ప్రణాళిక 2020–25**; **GIB విద్యుత్ తీగలు (SC 2021/2024)**; **ఆలివ్ రిడ్లీ అరిబాడా, ఆపరేషన్ ఒలీవియా**; **NWAP 2017–31**; **నగర్ వన్ 2020**; **మిష్టి, అమృత్ ధరోహర్, గ్రీన్ క్రెడిట్ 2023**; **ఏక్ పేడ్ మా కే నామ్ 2024**; **ISFR 2023: 21.8% అడవి, 25.2% మొత్తం; లక్ష్యం 33%**; AP: **NSTR, RSASTF, కోరింగ, రోళ్లపాడు, కొల్లేరు**.

మీరే పరీక్షించుకోండి: 5 ప్రశ్నలు (ఎంపికను నొక్కితే జవాబు కనిపిస్తుంది)

సాధన

అటవీ హక్కుల చట్టం, 2006పై కింది ప్రకటనలు పరిగణించండి:
1. ఇది అటవీ నివాస షెడ్యూల్డ్ తెగలు, ఇతర సంప్రదాయ అటవీ నివాసుల హక్కులను గుర్తిస్తుంది.
2. హక్కుల నిర్ణయ ప్రక్రియను గ్రామసభ ప్రారంభిస్తుంది.
3. సాగులో ఉన్న భూమిపై వ్యక్తిగత హక్కులు 4 హెక్టార్ల వరకు ఉండవచ్చు.
4. పర్యావరణ, అటవీ, వాతావరణ మార్పు మంత్రిత్వ శాఖ దీని నోడల్ మంత్రిత్వ శాఖ.
పైవాటిలో సరైనవి ఏవి?

A. 1, 2 మాత్రమే

B. 2, 3, 4 మాత్రమే

C. 1, 2, 3 మాత్రమే

D. 1, 2, 3, 4

జవాబు: C. అటవీ హక్కుల చట్టానికి నోడల్ మంత్రిత్వ శాఖ గిరిజన వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ.

సాధన

జాబితా-I (కార్యక్రమం)ను జాబితా-II (దృష్టి)తో జతపరచండి:

జాబితా-I (కార్యక్రమం)	జాబితా-II (దృష్టి)

A. మిష్టి	**1.** పర్యావరణ అనుకూల చర్యలకు వ్యాపార యోగ్య క్రెడిట్లు
B. అమృత్ ధరోహర్	**2.** పట్టణ అడవులు
C. నగర్ వన్ యోజన	**3.** రామ్‌సర్ చిత్తడి నేలలు
D. గ్రీన్ క్రెడిట్ కార్యక్రమం	**4.** తీరం వెంట మడ అడవుల పెంపకం

(1) A → 4 B → 3 C → 2 D → 1

(2) A → 3 B → 4 C → 2 D → 1

(3) A → 4 B → 2 C → 3 D → 1

(4) A → 4 B → 3 C → 1 D → 2

జవాబు: (1) మిష్టి: మడ అడవులు; అమృత్ ధరోహర్: చిత్తడి నేలలు; నగర్ వన్: పట్టణ అడవులు; గ్రీన్ క్రెడిట్: క్రెడిట్లు.

సాధన

కింది వాటిలో సరికాని ప్రకటన ఏది?

A. 2023 సవరణ అటవీ (సంరక్షణ) చట్టానికి వన్ (సంరక్షణ్ ఏవం సంవర్ధన్) అధినియం అని పేరు మార్చింది.

B. CAMPA నిధులను పరిహార అటవీకరణకు వాడతారు.

C. ప్రాజెక్ట్ చీతా తొలి చీతాలు నమీబియా నుండి వచ్చాయి.

D. ప్రాజెక్ట్ లయన్ అస్సాం ఆసియా సింహాలను రక్షిస్తుంది.

జవాబు: D. ఆసియా సింహాలు గుజరాత్‌లోని గిర్, దాని చుట్టుపక్కల నివసిస్తాయి.

సాధన

ధృవీకరణ (A): ఆలివ్ రిడ్లీ తాబేళ్లు ఒడిశాలోని గహిర్మాత, రుషికుల్య వద్ద అరిబాడాలు అనే సామూహిక రాకలతో గుడ్లు పెడతాయి.
కారణం (R): ఆలివ్ రిడ్లీ తాబేళ్లు వన్యప్రాణి (రక్షణ) చట్టం షెడ్యూల్ I కింద రక్షితం.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి:

A. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ

B. A, R రెండూ నిజం; R సరైన వివరణ కాదు

C. A నిజం, R తప్పు

D. A తప్పు, R నిజం

జవాబు: B. రెండూ నిజం, కానీ చట్టపరమైన రక్షణ తాబేళ్లు ఎందుకు సామూహికంగా గుడ్లు పెడతాయో వివరించదు; అది వాటి సహజ ప్రవర్తన.

సాధన

ఒక కంపెనీ ఒక గనుల ప్రాజెక్టు కోసం APలో 50 హెక్టార్ల రికార్డెడ్ అటవీ భూమిని వాడాలనుకుంటోంది. చట్టం ఏమి నిర్దేశిస్తుంది?

A. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అనుమతి మాత్రమే

B. జాతీయ జీవవైవిధ్య ప్రాధికార సంస్థ ఆమోదం మాత్రమే

C. గనులు జాతీయ అవసరం కాబట్టి ఏ ఆమోదమూ అవసరం లేదు

D. అటవీ సంరక్షణ చట్టం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వ ముందస్తు ఆమోదం, దానితో పాటు పరిహార అటవీకరణకు (CAMPA) చెల్లింపు

జవాబు: D. అటవీ భూమి మళ్లింపుకు కేంద్ర ముందస్తు ఆమోదం అవసరం; వినియోగదారు CAMPA ద్వారా పరిహార అటవీకరణకు కూడా చెల్లిస్తాడు (అటవీ హక్కుల చట్టం దావాలనూ పరిష్కరించాలి).

గుర్తుచేసుకోండి: నోట్స్ మూసి మీ మాటల్లో రాయండి

1. గోదావర్మన్ కేసు, 2023 మార్పుతో సహా ఒక్కో ముఖ్యాంశంతో కాలక్రమంలో చట్టాలు రాయండి. 2. సంస్థలు, అంశాలతో జాతుల ప్రాజెక్టులు రాయండి. 3. సంవత్సరాలతో తాజా పథకాలు, అటవీ విస్తీర్ణ గణాంకాలు, AP కార్యక్రమాలు రాయండి.

నోట్‌బుక్ పేజీ · 28వ రోజు: గుర్తు నుండి రాయండి

నోట్స్ మూసేయండి. ఈ శీర్షికలు రాసి, ప్రతి ఖాళీ నింపి, వేరే రంగుతో సరిచేయండి.

భౌగోళికం: వాతావరణం, ఉష్ణం, పీడనం

రంగం	రాయండి
సంఘటనం, పొరలు	% తో వాయువులు; నీటి ఆవిరి, ధూళి, ఓజోన్; ఎత్తులు, ఒక్కో అంశంతో ఐదు పొరలు; సరిహద్దులు
ఉష్ణం, పీడనం	సూర్యపుటం కారకాలు; ఆల్బెడో; ఉష్ణ బడ్జెట్; వేడెక్కే నాలుగు మార్గాలు; క్షీణత రేటు; విలోమం; హరితగృహ ప్రభావం; MSL పీడనం; పరికరాలు; ఏడు పీడన మేఖలలు

ఆర్థిక వ్యవస్థ: వృత్తులు, రంగాలు

- ఉదాహరణలతో మూడు రంగాలు; క్లార్క్–ఫిషర్, లూయిస్; భారత ఉత్పత్తి × ఉద్యోగ వాటాలు, ధోరణులు; PLFS పదాలు (LFPR, WPR, UR, సాధారణ స్థితి, CWS); నిరుద్యోగ రకాలు; అసంఘటిత రంగం, ఇ-శ్రమ్, కార్మిక స్మృతులు; జనాభా

లాభాంశం; AP తీరు.

సైన్స్: వన్యప్రాణి, అటవీ చట్టాలు, ప్రాజెక్టులు, కార్యక్రమాలు

రాయండి: సంవత్సరాలతో చట్టాలు (1927, 1960, 1972, 1980/2023, 1986, 2002, 2006 FRA, 2016 CAMPA); సంస్థలు; అంశాలతో జాతుల ప్రాజెక్టులు; సంవత్సరాలతో తాజా కార్యక్రమాలు; అటవీ విస్తీర్ణ గణాంకాలు; AP కార్యక్రమాలు.